

Lista 4: Atividade: Sistema de Ordem de Serviço

Objetivo

Aplicar os conceitos de:

- Classe abstrata;
- Herança;
- Polimorfismo;
- Encapsulamento;
- `ArrayList`.

Enunciado

Uma empresa realiza serviços de manutenção. As ordens de serviço podem ser de **Hardware** ou **Software**.

Cada ordem possui informações comuns, mas o custo é calculado de forma diferente conforme o tipo de serviço.

Você deverá implementar esse sistema utilizando Java.

1. Classe Abstrata

Crie a classe:

Servico

♦ Atributos:

```
protected int id;  
protected String descricaoProblema;  
protected double horas;
```

♦ Métodos:

getters e setters

e o método abstrato:

```
public abstract double calcularCusto();
```

2. Subclasses

♦ Classe Hardware

Crie a classe `Hardware`, que herda de `Servico`.

Atributo:

`private double valorPeca;`

Regra:

$\text{custo} = (\text{horas} \times 50) + \text{valor da peça}$

Implemente `calcularCusto()`.

♦ Classe Software

Crie a classe `Software`, que herda de `Servico`.

Atributo:

`private double valorLicenca;`

Regra:

$\text{custo} = (\text{horas} \times 80) + \text{valor da licença}$

Implemente `calcularCusto()`.

3. Classe Controller

♦ a) Instancie:

- 1 `Hardware`;
- 1 `Software`.

♦ b) Utilize setters para definir os valores.

Ordem Hardware:

ID: 1

Problema: Computador não liga

Horas: 3

Valor da peça: 100

Ordem Software:

ID: 2

Problema: Sistema apresenta erro

Horas: 2

Valor da licença: 50

♦ **c) Armazene as ordens em:**

List<Servico>

♦ **d) Percorra a lista e imprima:**

- ID;
- problema;
- horas;
- custo.

4. Exemplo de saída

===== ORDENS DE SERVIÇO =====

OS: 1

Problema: Computador não liga

Horas: 3

Custo: R\$ 250,00

OS: 2

Problema: Sistema apresenta erro

Horas: 2

Custo: R\$ 210,00

5. Questões conceituais

a) Por que `Servico` é uma classe abstrata?

b) Por que `calcularCusto()` é abstrato?

c) Onde ocorre o polimorfismo?

d) Por que podemos utilizar `List<Servico>` para armazenar os dois tipos de ordem?

e) O que acontece quando `calcularCusto()` é chamado para uma `Hardware` e para uma `Software`?

6. Desafio

Crie uma nova classe:

Rede

que herde de `Servico`.

Crie o atributo:

`private double valorEquipamento;`

Regra:

$\text{custo} = (\text{horas} \times 60) + \text{valor do equipamento}$